

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Старший разработчик в X5 Tech

_____ В. Е. Козловский
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия",
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2026 г.

**РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ235

_____ / А. К. Соколова /
«__» _____ 2026 г.

Студент группы БПИ236

_____ / С. Е. Растворов /
«__» _____ 2026 г.

Студент группы БПИ244

_____ / Л. А. Субботин /
«__» _____ 2026 г.

Инд.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инд.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1-ЛУ

**РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.**

Техническое задание

RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1

Листов 23

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение	8
3.2. Эксплуатационное назначение	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Требования к организации входных данных	9
4.1.3. Требования к организации выходных данных	9
4.1.4. Требования к временным характеристикам	9
4.1.5. Требования к интерфейсу	10
4.2. Требования к надежности	10
4.3. Условия эксплуатации	10
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	10
4.3.2. Требования к видам обслуживания	10
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	10
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	11
4.4.1. Программные средства	11
4.4.2. Технические средства	11
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	11
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения	11
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	11
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования	12
4.5.4. Требования к защите информации и программы	12
4.6. Требования к маркировке и упаковке	12
4.7. Требования к транспортированию и хранению	12

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.8. Специальные требования	12
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	14
5.1. Состав программной документации	14
5.2. Специальные требования к программной документации	14
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	15
6.1. Предполагаемая потребность	15
6.2. Целевая аудитория	15
6.3. Преимущества перед аналогами	15
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	17
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	17
7.2. Сроки разработки и исполнители	19
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	20
8.1. Виды испытаний	20
8.2. Общие требования к приемке работы	20
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	22

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений».

Наименование программы на английском языке – «Development of an Intelligent Assistant for Educational Institutions».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программа предназначена для интеллектуальной поддержки студентов и преподавателей НИУ ВШЭ и других вузов. Она отвечает на вопросы об учебных планах, регламентах, сроках и учебных процедурах на основе внутренних документов образовательной организации. Система использует метод RAG, то есть поиск по корпусу документов с последующим формированием ответа генеративной моделью, и предоставляет доступ через Telegram, веб-интерфейс и программный API.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Разработка прототипа интеллектуального ассистента для образовательных учреждений с механизмом RAG, который включает подготовку корпуса документов, построение поискового индекса, формирование ответов с указанием источников и разграничение пользовательского доступа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

- Диалоговый ассистент для ответа на вопросы по учебным планам, расписаниям, регламентам и сервисам вуза.
- Автоматизированная обработка вопроса по схеме RAG: поиск релевантных фрагментов внутренней базы знаний и формирование ответа со ссылками на источники.
- Интеграция с пользовательскими каналами Telegram и веб-интерфейсом; предоставление программного API для серверных обращений.
- Поддержка ограниченного контекста диалога с изоляцией истории разных пользователей в веб-интерфейсе и Telegram.
- Сбор технических метрик обработки запросов, времени ответа, ошибок и режима резервного ответа.

3.2. Эксплуатационное назначение

- Запуск в Docker Compose с сервисами серверного API, векторного хранилища, веб-интерфейса и Telegram-бота; хранение служебных данных в инфраструктуре образовательной организации.
- Работа с локальной генеративной моделью Ollama при наличии подготовленного корпуса документов и векторного индекса.
- Обслуживание пилотной группы студентов, преподавателей и сотрудников учебного офиса с возможностью последующего масштабирования.
- Обновление корпуса документов и поискового индекса в рамках регламентных операций сопровождения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

- Ведение диалогов в Telegram и веб-интерфейсе с ограниченным контекстом предыдущих вопросов и изоляцией истории разных пользователей.
- Подготовка входных документов корпуса: чтение PDF, HTML, HTM, TXT и DOCX, извлечение текста и служебных метаданных.
- Построение векторной БД на базе Chroma с эмбедингами HuggingFace (ruBERT-tiny2) и поиск релевантных фрагментов.
- Формирование ответов локальной генеративной моделью Ollama с учетом найденных фрагментов и правил образовательного контекста.
- Формирование итогового ответа с указанием источников, включая название документа, ссылку или страницу при наличии таких сведений.
- Управление веб-пользователями и административными действиями на основе ролей; ключ программного API не определяет роль пользователя.

4.1.2. Требования к организации входных данных

- Текстовые вопросы на русском и английском языках.
- Документы внутренних регламентов, учебных планов и справочных материалов в форматах PDF, HTML, HTM, TXT и DOCX для загрузки в базу знаний.
- Доверенные идентификаторы пользователей, полученные сервером из веб-сессии или из контура Telegram-бота.
- Метаданные запроса, необходимые для журналирования, технических метрик и разграничения пользовательского контекста.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

- Текстовый ответ ассистента с цитатами и ссылками на документы/страницы.
- Перечень использованных источников и метаданных (название, дата, номер страницы).
- Системные журналы и технические метрики: длительность поиска и формирования ответа, число источников, признак резервного режима и признаки ошибок.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

- Среднее время ответа на типовой контрольный запрос должно составлять не более 7 секунд при доступной локальной генеративной модели и подготовленном индексе.
- Обновление поискового индекса должно выполняться регламентной операцией без изменения пользовательского HTTP-контракта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- При временной недоступности генеративной модели после успешного поиска система должна возвращать резервный ответ из найденных фрагментов и явный признак такого режима.

4.1.5. Требования к интерфейсу

- Минимальный веб-интерфейс для ввода вопроса и просмотра ответа/источников.
- Административные операции веб-интерфейса для управления доступом пользователей и приглашениями.
- Метод API POST /ask с авторизацией по ключу API для программной интеграции внешних серверных систем и внутреннего контура Telegram-бота.
- Метод API POST /web/ask с доступом по ключу API или действующей веб-сессии; пользовательская память применяется при серверном определении веб-пользователя.

4.2. Требования к надежности

- Контейнеризация с использованием Docker Compose и проверка живости HTTP-процесса через /health.
- Централизованное журналирование ошибок, отказов в доступе, срабатывания ограничений ввода и переходов в резервный режим.
- Сохранение ограниченной истории вопросов для поддерживаемых пользовательских каналов с изоляцией разных пользователей.
- Формирование резервного ответа из найденных фрагментов при недоступности генеративной модели после успешного векторного поиска.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Эксплуатация в стандартных условиях офисного помещения или дата-центра без специальных требований к климату.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

- Резервное копирование баз данных, файлов конфигурации и векторного хранилища согласно регламенту сопровождения.
- Регулярное обновление корпуса документов и пересборка поискового индекса при изменении источников.
- Мониторинг использования процессора, памяти, накопителя и времени обработки запросов; регулярное обновление зависимостей и моделей.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

- 1 серверный разработчик для поддержки RAG, API, индексации, метрик и развертывания — С. Е. Растворов.
- 1 аналитик для подготовки корпуса документов и согласования требований — А. К. Соколова.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 1 разработчик интерфейсов и организации тестирования с реальными пользователями — Л. А. Субботин.
- Системный администратор или ответственный инженер для сопровождения инфраструктуры и мониторинга при промышленной эксплуатации.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Программные средства

- Python 3.12, FastAPI, aiogram 3.x.
- LangChain, HuggingFace Embeddings (ruBERT-tiny2), ChromaDB.
- Ollama и локальная генеративная модель Mistral.
- PostgreSQL 16, SQLAlchemy (asyncpg).
- Docker и Docker Compose; rypdf, средства чтения HTML, TXT и DOCX для подготовки корпуса документов.
- Typst для технической документации, Git для контроля версий.

4.4.2. Технические средства

- Сервер Linux x86_64: 4 vCPU, 16 GB RAM для прототипа; при использовании GPU — 1×NVIDIA 8 GB+.
- Накопитель от 20 GB (SSD предпочтительно) под БД, индексы и логи.
- Сетевое подключение от 100 Мбит/с к внутренним системам университета.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

- Поддержка источников PDF, HTML, HTM, TXT и DOCX; единый формат хранения эмбеддингов и метаданных, включая название, источник, страницу и номер фрагмента при наличии этих сведений.
- Разбиение текста на перекрывающиеся фрагменты с сохранением идентификаторов для обратной навигации к исходному документу.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

- Взаимодействие компонентов через HTTP-методы FastAPI, базы данных пользовательских контуров и векторное хранилище; Docker Compose задаёт сеть сервисов.
- Конфигурация через .env и переменные окружения, включая ключ программного API, адрес локальной генеративной модели, пути к корпусу и векторному хранилищу, строки подключения к базам данных и служебные токены пользовательских каналов.
- Для формирования ответа требуется доступ к локальному Ollama; при его недоступности после успешного поиска используется резервный ответ из найденных фрагментов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

- Основная разработка на Python 3.12; SQLAlchemy для работы с БД; Typst для документации.
- Инфраструктурные сценарии и Dockerfile в формате YAML/Dockerfile; системные инструкции модели и конфигурации на русском языке.

4.5.4. Требования к защите информации и программы

- Авторизация запросов к программному API по ключу API; ограничение административных веб-операций по ролям аутентифицированных пользователей.
- Состав хранимых персональных данных ограничивается сведениями, необходимыми для работы Telegram и веб-аутентификации. Пароли веб-пользователей хранятся только в виде криптографических хешей; обработка данных выполняется согласно локальным правилам защиты персональных данных.
- Вопрос пользователя, история диалога и текст найденных документов считаются недоверенными данными. Их содержимое не должно изменять системные инструкции, правила доступа и границы доступного корпуса.
- Решения об аутентификации, авторизации, выборе пользовательской памяти и доступных источников принимает программный код до обращения к генеративной модели.
- Секреты, ключи, служебные инструкции и закрытая конфигурация не включаются в пользовательский контекст модели и не возвращаются в ответе.
- Ввод, история и документный контекст ограничиваются по размеру; события отклонения и нарушения границ доверия регистрируются без записи секретов в открытом виде.
- Сформированный ответ проверяется по структуре и безопасно отображается в пользовательских интерфейсах без исполнения активного содержимого.
- Очистка пользовательских вложений после обработки; защита резервных копий и дампов от несанкционированного доступа.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Поставка программного продукта в электронном виде: Git-репозиторий, контейнерные образы и комплект программной документации. Версии фиксируются тегами и журналом изменений; применяются внутренние правила маркировки артефактов.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Физическое транспортирование не требуется; хранение осуществляется через резервные копии баз данных и векторных индексов на защищённых носителях с проверкой контрольных сумм.

4.8. Специальные требования

- Возможность локального развертывания с использованием Ollama без обращения к внешним генеративным сервисам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1

- Настраиваемый набор документов, правил формирования запросов к модели и параметров поиска для разных факультетов и образовательных программ.
- Обязательная поддержка безопасной памяти Telegram-диалога на основе идентификатора пользователя, подтверждённого серверным контуром бота.
- Обязательная защита от прямого внедрения вредоносных инструкций во входном вопросе и косвенного внедрения инструкций из документов корпуса.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Подготовить инструкции по сборке контейнерных образов, шаблоны .env, примеры запросов к API, карту данных с источниками и периодичностью обновления и сценарии первичного развертывания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Прототип рассчитан на пилотную эксплуатацию в образовательной организации. Дальнейшее масштабирование должно выполняться за счет увеличения ресурсов серверного API, Telegram-бота, векторного хранилища и узла генеративной модели.

6.2. Целевая аудитория

- Студенты (бакалавриат и магистратура).
- Преподаватели и учебные офисы.
- ИТ-службы и методисты для быстрых справок по регламентам.

6.3. Преимущества перед аналогами

- Ответы формируются на основе внутренних документов образовательной организации.
- Прозрачные ссылки на источники и страницы документов.
- Локальное развертывание внутри периметра университета.
- Изоляция пользовательского контекста и защита границ доверия при работе с генеративной моделью.
- Контейнерная поставка и воспроизводимая инфраструктура.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Функция	Целевой ассистент	Поиск по сайту вуза (FAQ)	Универсальная генеративная модель без корпуса
Работа с внутренними документами	+	+	-
Прозрачные ссылки на источники	+	+	-
Диалоговый режим и история	+	-	+
Локальное развертывание	+	-	-
Изоляция контекста и защита границ доверия	+	-	-
Итого	5	2	1

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ**7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ**

Стадии и этапы разработки определены с учетом ГОСТ 19.102-77 [2].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Проработка предметной области и требований	Определение источников данных и пользовательских сценариев	1.11.25 – 10.12.25
	Согласование ТЗ	Утверждение состава функций и технических метрик	10.12.25 – 16.12.25
Разработка прототипа	Подготовка данных	Сбор и очистка документов PDF, HTML, HTM, TXT и DOCX, формирование метаданных	01.01.26 – 10.03.26
	Векторное хранилище	Построение и валидация индекса Chroma на корпусе документов	01.01.26 – 24.02.26
	Генеративная модель и правила обращения	Настройка Ollama, системных инструкций и резервного ответа из найденных фрагментов	01.01.26 – 24.02.26
	Интерфейсы	Интеграция Telegram и веб-интерфейса с серверным API, авторизация и журналирование	25.02.26 – 25.03.26
Испытания и приемка	Функциональные и нагрузочные испытания	Прогон сценариев, замер времени ответа и устойчивости	25.02.26 – 15.03.26
	Пилотная группа	Пилотное тестирование, сбор и анализ обратной связи	01.04.26 – 16.04.26
	Документация и сдача	Актуализация инструкций, развертывание на тестовом сервере, отчетность	16.04.26 – 25.04.26

Таблица 2. Стадии и этапы разработки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7.2. Сроки разработки и исполнители

- Сбор, очистка и структурирование данных университета — А. К. Соколова.
- Разработка и настройка серверного ядра системы: векторная база данных, метод RAG, генеративная модель и программный API — С. Е. Растворов.
- Создание интерфейсов, организация тестирования с реальными пользователями — Л. А. Субботин.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

8.1. Виды испытаний

- Функциональные испытания обработки вопросов по схеме RAG на контрольном наборе вопросов и ответов из учебных регламентов.
- Интеграционные испытания обмена данными между Telegram-ботом, веб-интерфейсом, серверным API, базами данных и векторным хранилищем.
- Нагрузочные испытания с одновременными диалогами, замером времени ответа и проверкой устойчивости.
- Испытания разграничения доступа, изоляции пользовательского контекста и защиты от прямого и косвенного внедрения вредоносных инструкций в запрос к генеративной модели.
- Пользовательское тестирование с пилотной группой и сбором обратной связи.

8.2. Общие требования к приемке работы

- Не менее 85% контрольных вопросов отвечены корректно по внутренним документам.
- Среднее время ответа не превышает 7 секунд при доступной локальной модели и подготовленном индексе; при недоступности модели после успешного поиска отображается предупреждение и резервный ответ.
- Отсутствуют дефекты, препятствующие выполнению обязательных функций, нарушающие безопасность данных или приводящие к смешению пользовательских контекстов.
- Подготовлена эксплуатационная документация и инструкции по обновлению базы знаний.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
Официальные ответы НИУ ВШЭ (FAQ)	https://www.hse.ru/answers
ChatGPT	https://chat.openai.com
YandexGPT	https://ya.ru/ai/gpt

Дата обращения: 04.12.2025

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]